



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

19 de Outubro de 2025

Universidade do Minho - Escola de Engenharia

Interface Pessoa-Máquina

Afonso Martins
a106931

Luis Felício
a106913

Gonçalo Castro
a107337

[Link Mockup no Figma](#)

Heurística - Guidelines utilizadas:

1. Visibilidade do estado do sistema

Manter os utilizadores informados sobre o que se passa, através de feedback apropriado.

O dashboard apresenta valores atualizados, índices de variação (+8.2%, -2.1%) e ícones de tendência (setas e cores), mostrando o estado atual dos dados.

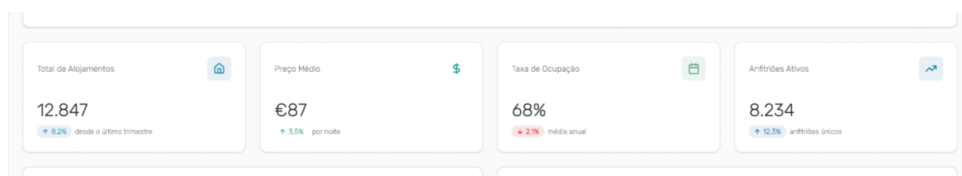


Figura 1: Valores atualizados para manter o User informado.

O utilizador vê claramente que está na secção ativa (por exemplo, “Vista Geral”, “Análise Temporal”), com realce visual no menu lateral.

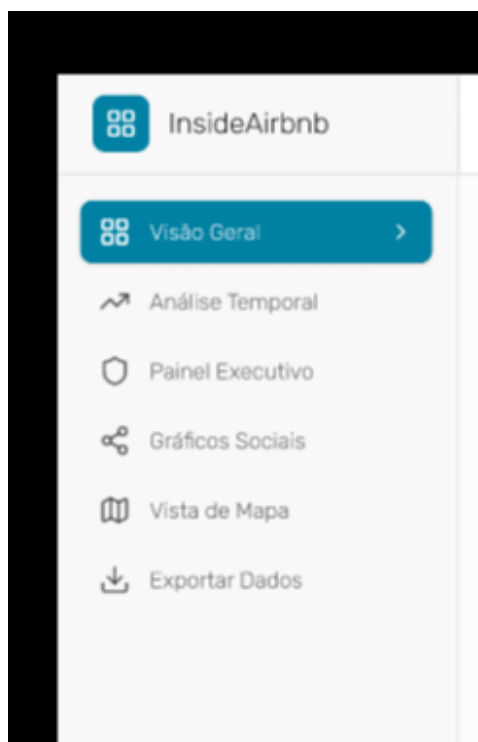


Figura 2: Realce na da página onde se encontra

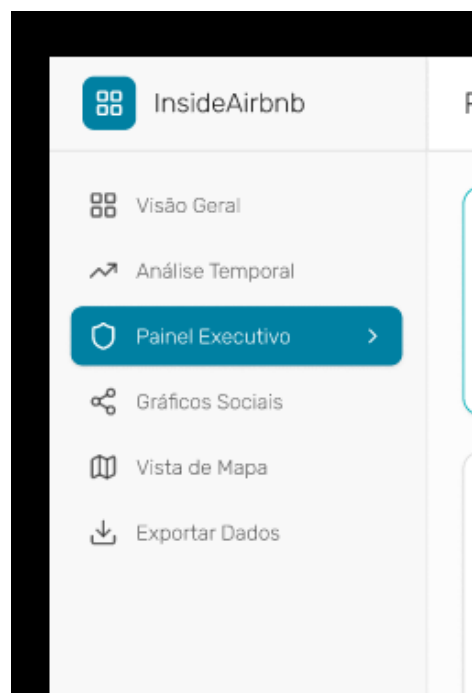


Figura 3: Realce na da página onde se encontra

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

Falar a língua dos utilizadores (palavras, frases e conceitos familiares, em vez de jargão interno). Apresentar a informação numa ordem natural e lógica.

(...)

3. Controlo e liberdade do utilizador

Os utilizadores executam frequentemente ações por engano. Fornecer “saídas de emergência” claramente marcadas.

Sidebar lateral com menus como “Visão Geral”, “Análise Temporal” e “Exportar Dados”, permitindo alternar secções.

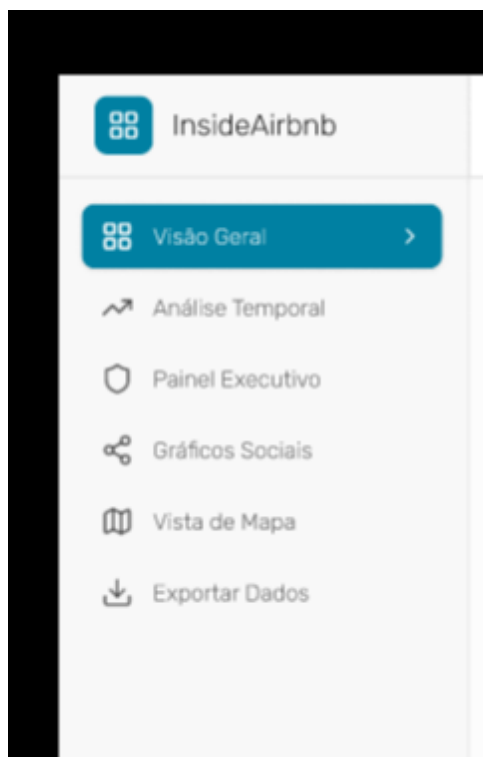


Figura 4: Sidebar para dar liberdade ao user

Filtros e opções de diferentes vistas das tabelas e gráficos dão controlo ao utilizador para personalizar e focar no que está à procura.

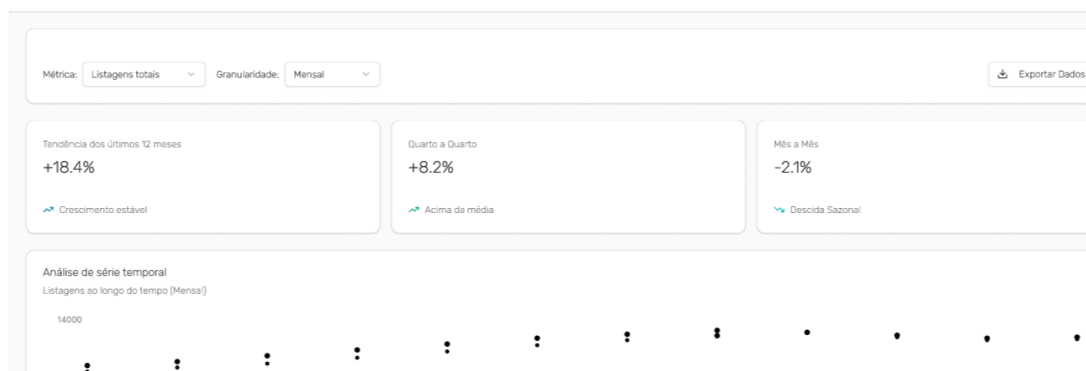


Figura 5: Diferentes opções de vistas para os gráficos.



Figura 6: Filtros e diferentes camadas para personalizar a visualização do mapa.

4. Consistência e normas

Palavras, situações, ou ações diferentes devem ter significados diferentes. Seguir as convenções da plataforma e da indústria.

Ícones das páginas são consistentes e globalmente reconhecíveis, cores do layout são uniformes e a *sidebar* comporta-se da mesma maneira em todas as páginas.

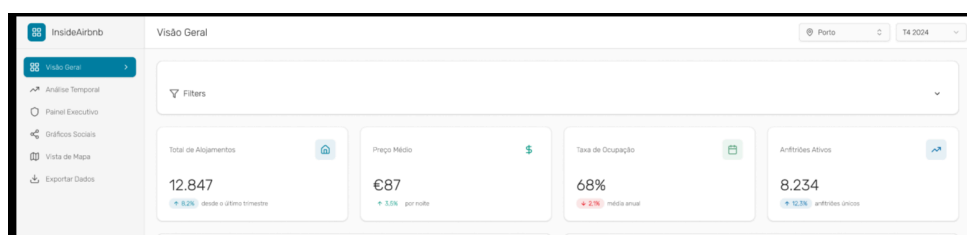


Figura 7: Ícones reconhecíveis e associados a páginas/ações coerentes

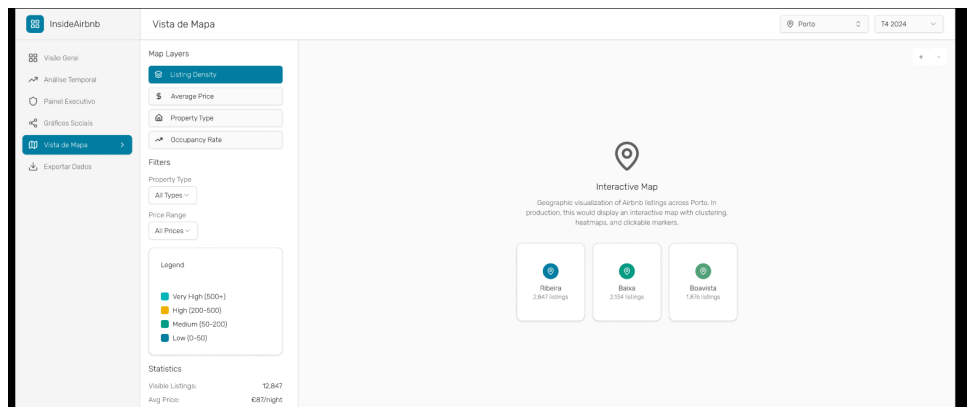


Figura 8: Paleta de cores consistente.

5. Prevenção de erros

Boas mensagens de erro são importantes, mas ainda mais é evitar a ocorrência de problemas.

Mensagens de erro, para exceções nas ações do utilizador, como por exemplo na tentativa de exportação sem definir formato.

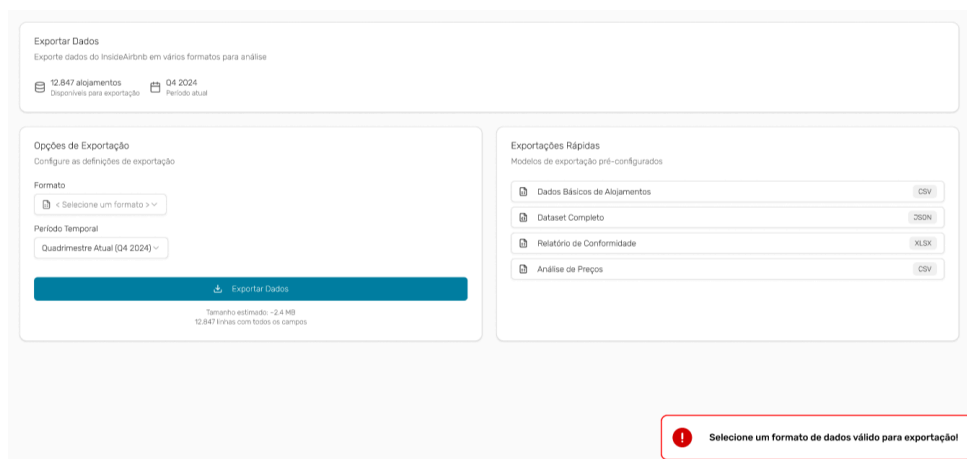


Figura 9: Erro ao tentar exportar sem especificar formato.

6. Reconhecer em vez de recordar

Minimizar a carga de memória do utilizador. A informação necessária deve ser visível ou facilmente recuperável.

O utilizador não precisa de memorizar informação está tudo visível em gráficos/cartões.

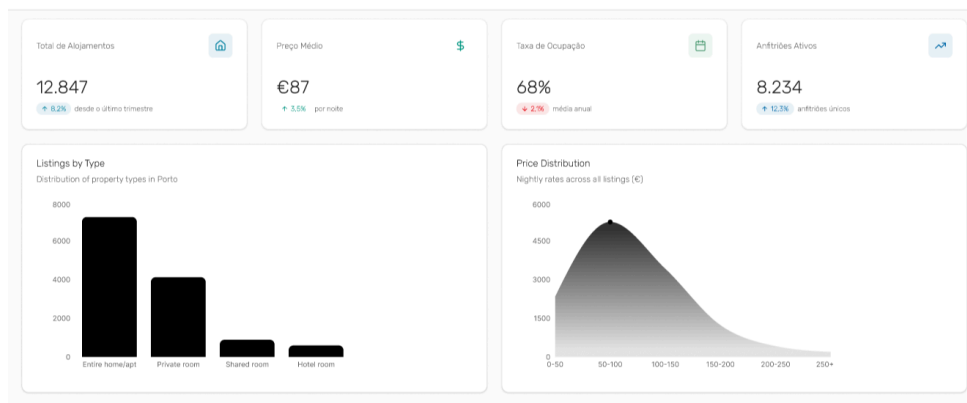


Figura 10: Informação disponível em gráficos/cartões.

Informações de filtros como “Porto” e “T4 2024” estão sempre visíveis em todas as páginas retirando a necessidade de memorização de informação ao utilizador.

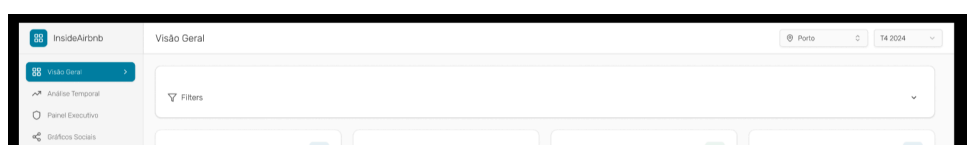


Figura 11: Filtros importantes visíveis em diferentes páginas.

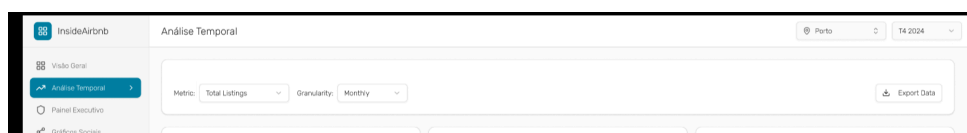


Figura 12: Filtros importantes visíveis em diferentes páginas.

7. Flexibilidade e eficiência de utilização

Os atalhos (ocultos dos utilizadores principiantes) podem acelerar a interação para o utilizador experiente.

O sistema oferece filtros dinâmicos (métrica, granularidade, período, cidade), permitindo personalizar a análise.

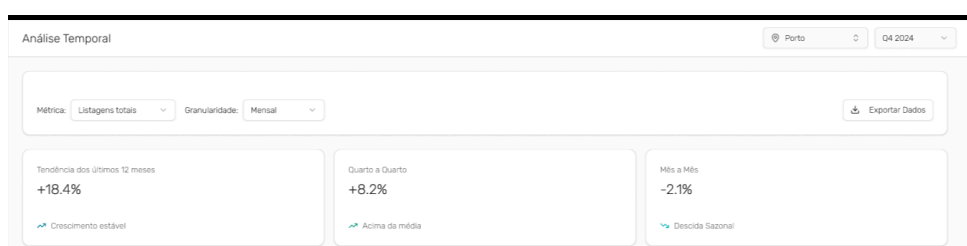


Figura 13: Filtros dinâmicos que ajudam a personalizar a análise.

Funções como a exportação de dados para diferentes formatos permitem uma experiência mais eficiente e adaptada às necessidades de utilizadores avançados.

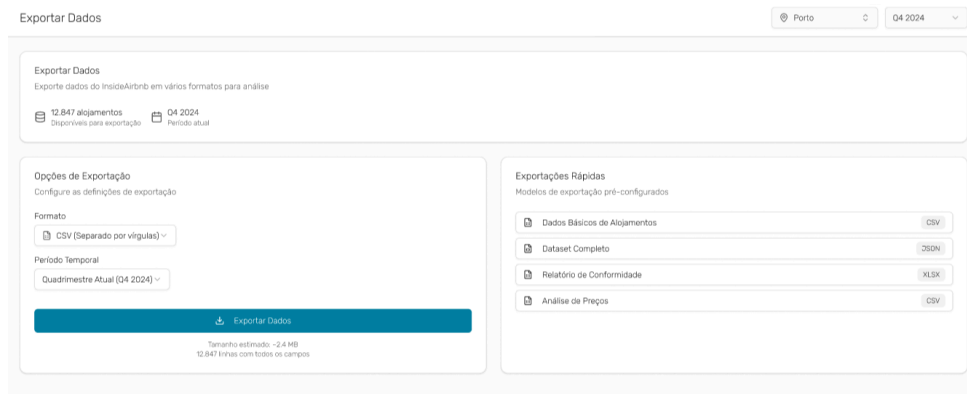


Figura 14: Exportação de dados para utilizadores mais avançados.

8. Desenho estético e minimalista

As interfaces não devem conter informação que seja irrelevante ou raramente necessária.

Desing limpo e espaçamento adequado entre secções da aplicação, sem ter componentes desnecessários.

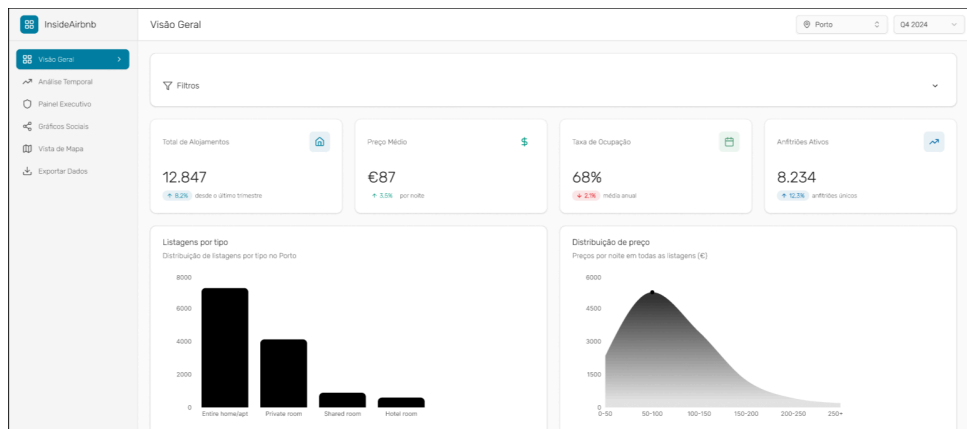


Figura 15: Informação necessária e espaçamento suficiente entre componentes

9. Ajudar os utilizadores a reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros

Expressar mensagens de erro em linguagem simples (sem códigos de erro), indicando o problema e possível solução.

Identificação do erro e da sua gravidade, botão de ação para corrigir erro, *overview* da quantidade de erros e do seu tipo e detalhes associado a cada erro.

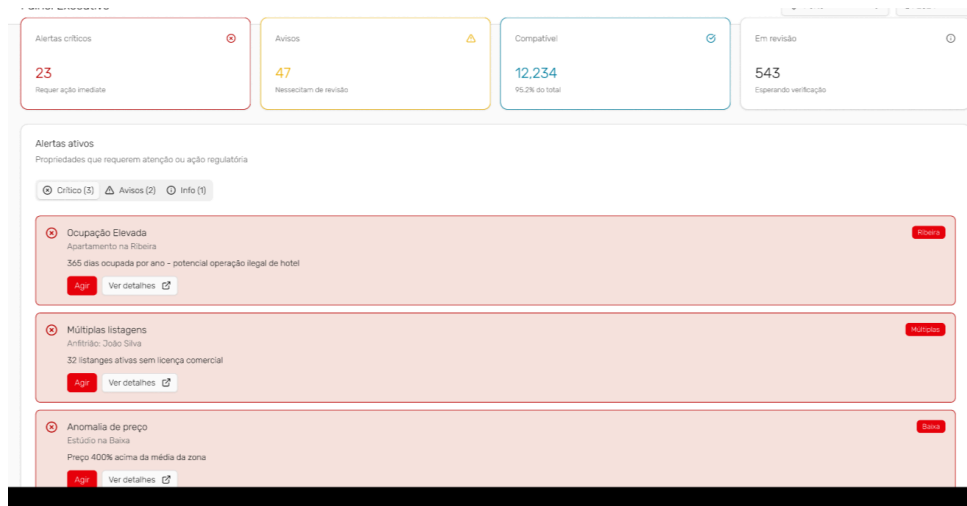


Figura 16: Erros e a sua descrição ajudam o utilizador a diagnosticar os erros e a resolvê-los.

10. Ajuda e documentação

É melhor se o sistema não precisar de qualquer explicação adicional, mas pode ser necessário fornecer informação.

Pequenos subtítulos explicativos do que a página faz ou sobre o conteúdo dos componentes ou tabelas ajudam ao utilizador a perceber a sua utilidade.



Figura 17: Subtítulo na página de exportação.

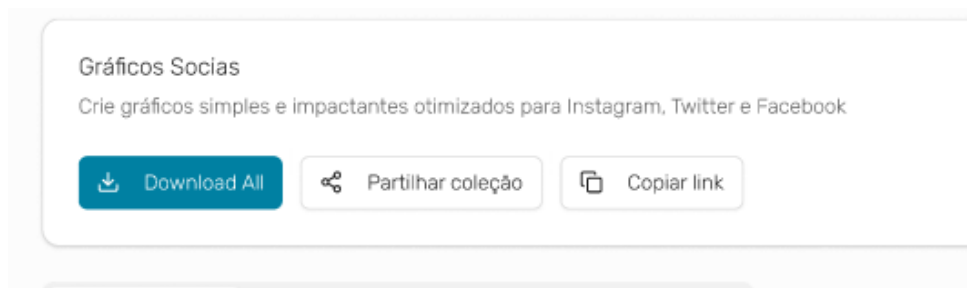


Figura 18: Subtítulo na página de gráficos sociais.

Propriedades que requerem atenção ou ação regulatória

⊗ Crítico (3) ⚠ Avisos (2) ⓘ Info (1)



Ocupação Elevada

Apartamento na Ribeira

365 dias ocupada por ano - potencial operação ileg

Agir

Ver detalhes



Múltiplas listagens

Anfitrião: João Silva

32 listagens ativas sem licença comercial

Agir

Ver detalhes



Anomalia de preço

Estúdio na Baixa

Preço 400% acima da média da zona

Agir

Ver detalhes



Análise da Zona

Densidade de listagens e conformidade por zona

Figura 19: Subtítulos explicativos dos respetivos componentes.

De que forma a interface proposta responde às necessidades dos perfis definidos?

Perfil 1: José Silva

- **Análise Temporal Detalhada:** Gráficos de séries temporais (ex.: barras 2023-2024) atendem a necessidade de rastreamento mensal.

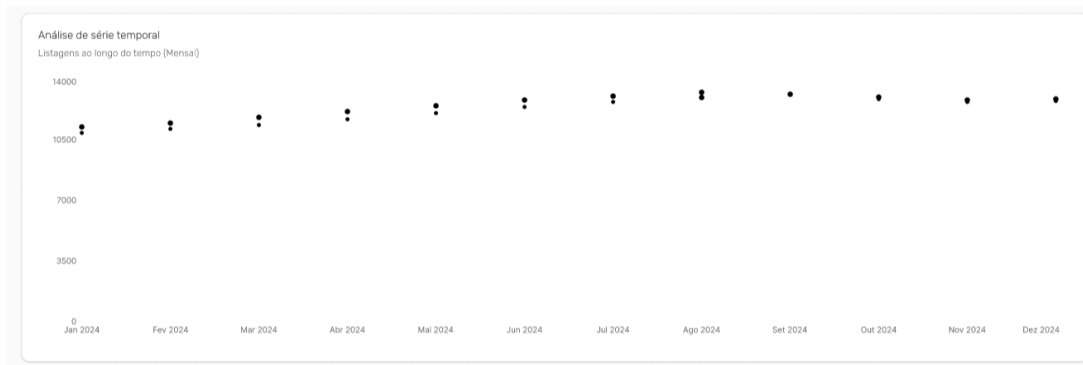


Figura 20: Análise temporal mensal.

- **Filtros Complexos:** Filtros por tipo, localização e preço reduzem esforço de limpeza.

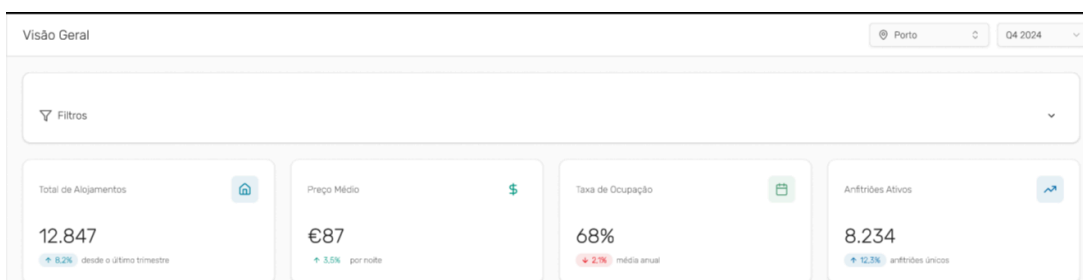


Figura 21: Filtros diversos para ajudar na apresentação eficiente da informação desejada.

- **Exportação de Resultados:** CSV, JSON, XLSX em “Exportar Dados” minimizam tempo de coleta.

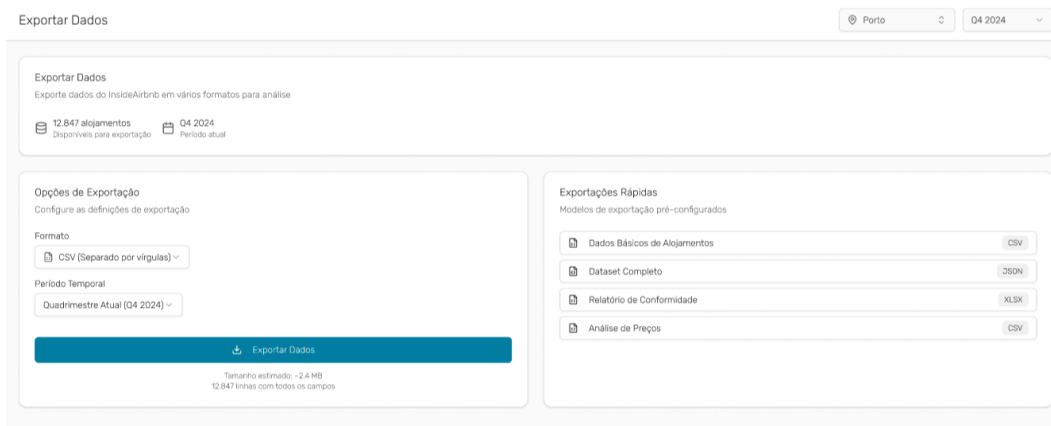


Figura 22: Funcionalidade de exportação dos dados

Perfil 2: Maria Santos

- **Dashboards Executivos:** KPIs e alertas em vermelho (ex.: 543 anomalias) facilitam regularização.
- **Alertas para Anomalias:** Tabelas destacam ocupação >300 dias/ano.

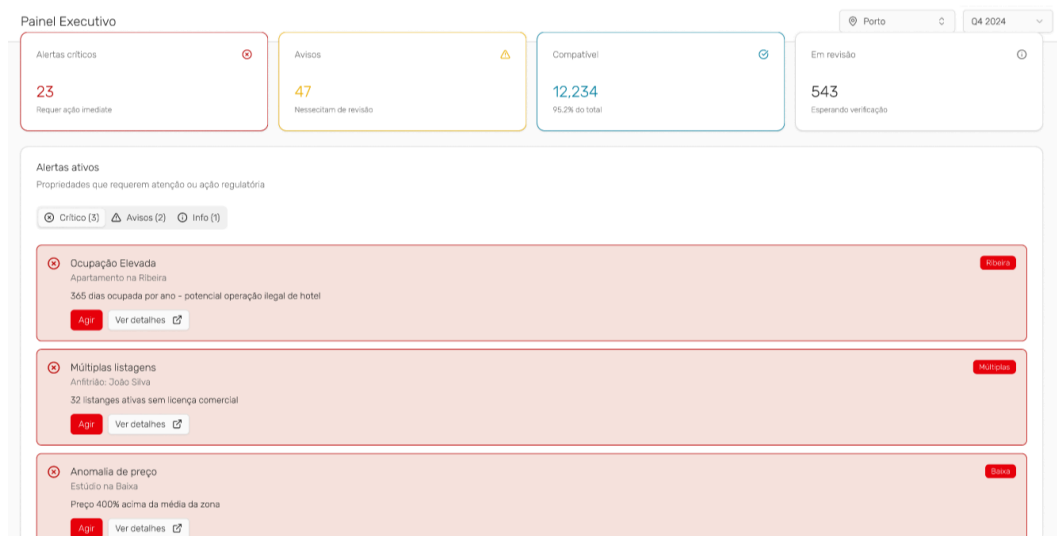


Figura 23: Visualização de alertas e das suas razões.

- **Maapeamento por Zonas:** Mapa com pins por zona suporta o planeamento urbano.

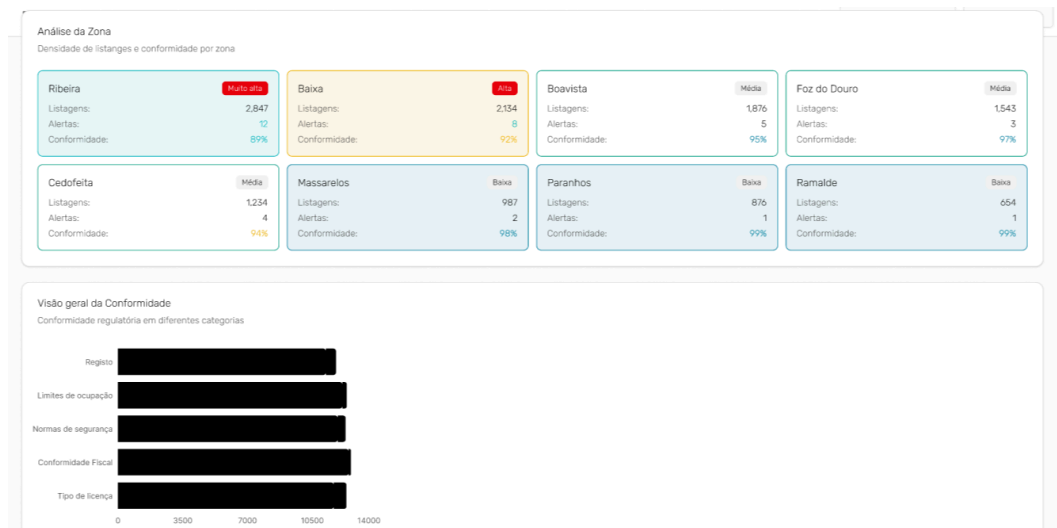


Figura 24: Análise da conformidade por zona.

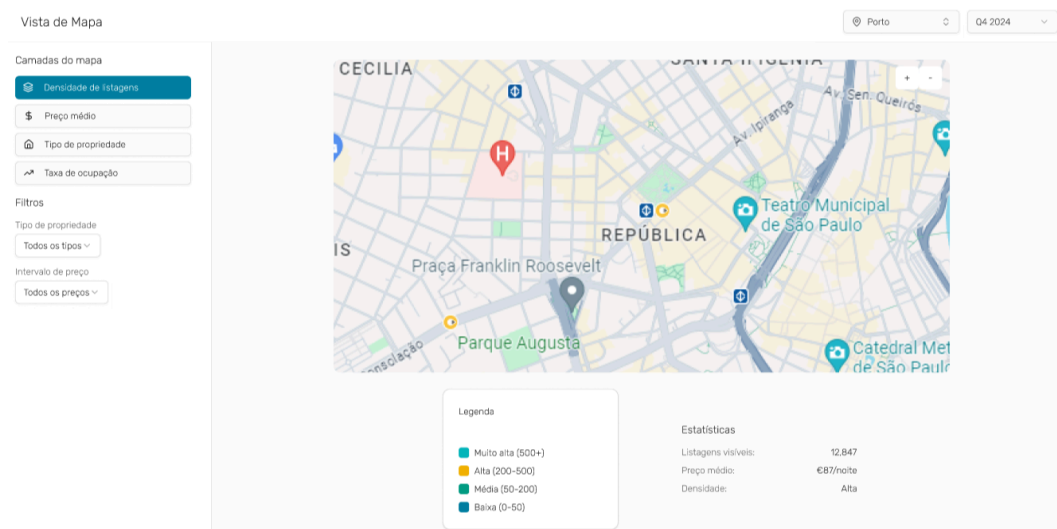


Figura 25: Mapa com pins por zona que permitem a análise de diferentes métricas.

Perfil 3: António Costa

- **Gráficos Simples e Impactantes:** Barras e curvas minimalistas são ideais para redes sociais.
- **Dados Comparativos:** Tabelas comparam zonas e tipos de propriedades.



Figura 26: Análise das métricas por zona.



Figura 27: Análise das métricas propriedade.

- **Exemplos de Casos Emblemáticos:** Mapa destaca áreas densas (ex.: Baixa) e casos alertados.

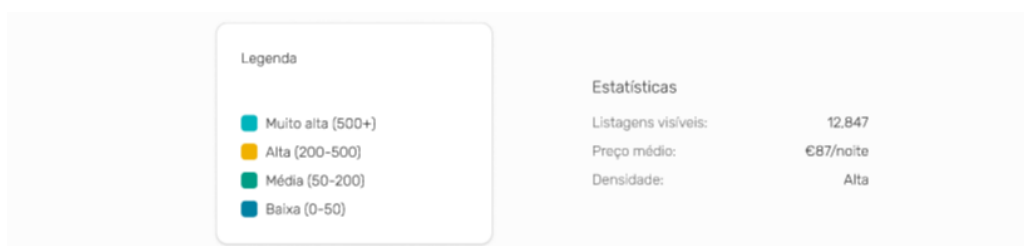


Figura 28: Legenda das diferentes cores dos *pins* para diferenciar diferentes valores das métricas

Conclusão

A interface destaca-se pela sua capacidade de atender eficazmente às necessidades de diversos perfis, oferecendo camadas progressivas que se adaptam a diferentes níveis de *expertise*, promovendo uma experiência intuitiva e funcional para todos os usuários.

